

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

ZAVRŠNI RAD

David Mihić

ZAGREB, 2026.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

ZAVRŠNI RAD

Mentor:

Student:

Dr. sc. Bojan Šekoranja, mag.ing.

David Mihić

ZAGREB, 2026.

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristeći znanja stečena tijekom studija i navedenu literaturu.

TODO: zahvala mentoru.

TODO: zahvala obitelji i prijateljima.

David Mihić

SADRŽAJ

SADRŽAJ	i
POPIS SLIKA	iii
POPIS TABLICA	iv
POPIS OZNAKA	v
POPIS KRATICA	vi
SAŽETAK	vii
SUMMARY	viii
1. UVOD	1
1.1. Motivacija	1
1.2. Zadatak rada	1
1.3. Struktura rada	1
2. PREGLED DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA	2
2.1. Klasični pristupi upravljanju u kontaktu	2
2.2. Mobilna manipulacija	2
2.3. Interakcija s artikuliranim objektima	2
2.4. Pristupi temeljeni na učenju	2
3. ROBOTSKI SUSTAV I SIMULACIJSKO OKRUŽENJE	3
3.1. KMR iiwa — mobilna platforma i manipulator	3
3.2. Prihvatnica	3
3.3. Model robota: URDF i pretvorba u USD	3
3.4. Simulacijsko okruženje	3
3.5. Programska arhitektura i ROS 2 sučelje	3
4. MODUL PERCEPCIJE	4
4.1. Senzorski postav	4
4.2. Detekcija i procjena poze	4
4.3. Sučelje modula	4
4.4. Ograničenja pristupa	4

5.	PROCJENA SVOJSTAVA OKOLINE	5
5.1.	Procjena sile i momenta na vrhu alata	5
5.2.	Procjena ograničenja gibanja	5
5.3.	Ispitno gibanje za utvrđivanje stanja brave	5
6.	KLASIČNI PRISTUP UPRAVLJANJU	6
6.1.	Struktura zadatka	6
6.2.	Upravljanje u fazi prilaza i hvata	6
6.3.	Upravljanje u fazi otvaranja	6
6.4.	Ograničenja	6
7.	PRISTUP TEMELJEN NA UČENJU	7
7.1.	Formulacija Markovljevog procesa odlučivanja	7
7.1.1.	Prostor stanja	7
7.1.2.	Prostor akcija	7
7.1.3.	Funkcija nagrade	7
7.2.	Postupak učenja	7
7.3.	Ablacijske studije	7
8.	EKSPERIMENTALNI REZULTATI I RASPRAVA	8
8.1.	Metrike i eksperimentalni protokol	8
8.2.	Rezultati klasičnog pristupa	8
8.3.	Rezultati pristupa temeljenog na učenju	8
8.4.	Usporedba pristupa	8
8.5.	Rasprava	8
9.	ZAKLJUČAK	9

POPIS SLIKA

POPIS TABLICA

POPIS OZNAKA

Oznaka	Jedinica	Opis
$\mathbb{R}$		Skup realnih brojeva
$\mathbf{q}$	rad	Vektor poopćenih koordinata (zglobne varijable)
$\boldsymbol{\tau}$	N m	Vektor momenata u zglobovima
$\mathbf{J}$		Jakobijan manipulatora
$\mathbf{F}$	N	Vektor sile na vrhu alata
$\mathbf{w}$		Vektor sila i momenata (engl. <i>wrench</i>)
$\mathbf{K}_p$	N/m	Matrica krutosti regulatora
$\mathbf{K}_d$	N s/m	Matrica prigušenja regulatora
$\mathbf{x}$		Vektor stanja
$\mathbf{a}$		Vektor akcije
r		Nagrada
γ		Diskontni faktor
π		Politika upravljanja
$(\cdot)^\top$		Transponiranje matrice ili vektora
$\ \cdot\ $		Norma vektora

POPIS KRATICA

Kratika	Opis
DOF	Stupanj slobode gibanja (engl. <i>degree of freedom</i>)
F/T	Sila i moment (engl. <i>force/torque</i>)
IK	Inverzna kinematika
KMR	KUKA Mobile Robotics
LBR	Lagani robot (njem. <i>Leichtbauroboter</i>)
MDP	Markovljev proces odlučivanja (engl. <i>Markov decision process</i>)
MPC	Prediktivno upravljanje temeljeno na modelu (engl. <i>model predictive control</i>)
ONNX	Otvoreni format za razmjenu neuronskih mreža (engl. <i>Open Neural Network Exchange</i>)
OSC	Upravljanje u operacijskom prostoru (engl. <i>operational space control</i>)
PhysX	Fizikalni pogon simulatora
PPO	Proksimalna optimizacija politike (engl. <i>proximal policy optimization</i>)
RL	Podržano učenje (engl. <i>reinforcement learning</i>)
ROS	Robotski operacijski sustav (engl. <i>Robot Operating System</i>)
TCP	Vrh alata (engl. <i>tool center point</i>)
TF	Transformacijsko stablo koordinatnih sustava
URDF	Objedinjeni opis robota (engl. <i>Unified Robot Description Format</i>)
USD	Univerzalni opis scene (engl. <i>Universal Scene Description</i>)

SAŽETAK

TODO: piše se ZADNJE, kad su rezultati poznati. Struktura (4–6 rečenica): problem → pristup → što je implementirano → što je izmjereno → glavni nalaz.

KLJUČNE RIJEČI: mobilni manipulator, fizička interakcija, procjena svojstava okoline, impedancijsko upravljanje, podržano učenje, simulacija.

SUMMARY

TODO: prijevod sažetka na engleski (obavezan bez obzira na jezik rada).

Key words: mobile manipulator, physical interaction, environment property estimation, impedance control, reinforcement learning, simulation.

1. UVOD

TODO: piše se PRETPOSLJEDNJE (prije zaključka), kad su rezultati poznati.

1.1. Motivacija

TODO: zašto mobilna manipulacija s fizičkom interakcijom; zašto otvaranje vrata kao reprezentativan zadatak (artikulirani objekt, nepoznata kinematika, kontaktne sile).

1.2. Zadatak rada

TODO: doslovan tekst zadatka (vidi `thesis_writing_handoff.md` §1), zatim eksplicitno mapiranje svake stavke zadatka na poglavlje ovog rada.

1.3. Struktura rada

TODO: kratak pregled poglavlja, jedan odlomak.

2. PREGLED DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA

2.1. Klasični pristupi upravljanju u kontaktu

TODO: impedancijsko upravljanje [?], hibridno silno-pozicijsko upravljanje [?], upravljanje u operacijskom prostoru [?].

2.2. Mobilna manipulacija

TODO: perceptivni MPC [?], ograničenja whole-body pristupa.

2.3. Interakcija s artikuliranim objektima

TODO: procjena kinematičkih modela [?].

2.4. Pristupi temeljeni na učenju

TODO: varijabilna impedancija kao akcijski prostor [?], navigacija za mobilnu manipulaciju [?].

3. ROBOTSKI SUSTAV I SIMULACIJSKO OKRUŽENJE

Izvor: `gripper_implementation_handoff.md`, repozitorij `code/ros2_ws/src/kmr_iiwa_description`

3.1. KMR iiwa — mobilna platforma i manipulator

TODO: KMP omniMove baza (Mecanum kotači, omnidirekcionalno gibanje), LBR iiwa 14 R820 (7 osi, senzori momenta u svakoj osi). Tablica tehničkih podataka iz KUKA kataloga [?].

3.2. Prihvatnica

TODO: 4-prsta samocentrirajuća prihvatnica, geometrija, mase, hod prsta, TCP. Napomena o tome da je prihvatnica projektirana za simulaciju (prirubnica estetska).

3.3. Model robota: URDF i pretvorba u USD

TODO: xacro struktura, `gripper_wrist_joint` kao mjesto očitavanja sile i momenta, konvertiranje s `convex_decomposition` kolidera, krutost/prigušenje pogona, problem instanciranja pri pridruživanju materijala trenja.

3.4. Simulacijsko okruženje

TODO: Isaac Sim / Isaac Lab, fizika kontakta, model vrata (zakretna i klizna).

3.5. Programska arhitektura i ROS 2 sučelje

TODO: ROS 2 Humble, most prema simulatoru, upravljanje bazom (`cmd_vel`) i prihvatnicom (`/gripper_cmd`, `/gripper_state`, `/gripper_stalled`). Argument za generičko sučelje prihvatnice.

4. MODUL PERCEPCIJE

Izvor: `perception_module_handoff_DONE.md`.

4.1. Senzorski postav

TODO: RealSense D435, nosač, položaj na robotu.

4.2. Detekcija i procjena poze

TODO: AprilTag [?], postupak, konvencija koordinatnih sustava.

4.3. Sučelje modula

TODO: `/perception/handle_pose`, TF stablo, frekvencija, točnost.

4.4. Ograničenja pristupa

TODO: eksplicitno napisati da je uporaba markera pojednostavljujuća pretpostavka i što bi bila alternativa (detekcija bez markera).

5. PROCJENA SVOJSTAVA OKOLINE

5.1. Procjena sile i momenta na vrhu alata

TODO: iz momenata u zglobovima preko $\mathbf{J}^T$, kalibracija, filtriranje.

5.2. Procjena ograničenja gibanja

TODO: prilagodba kružnice (zakretna vrata) odnosno pravca (klizna vrata) na izmjerenu putanju, kriterij odabira modela.

5.3. Ispitno gibanje za utvrđivanje stanja brave

TODO: faza probanja, prag sile, odluka.

6. KLASIČNI PRISTUP UPRAVLJANJU

6.1. Struktura zadatka

TODO: prilaz → hvat → procjena → otvaranje; konačni automat, uvjeti prijelaza.

6.2. Upravljanje u fazi prilaza i hvata

TODO.

6.3. Upravljanje u fazi otvaranja

TODO: vođenje po procijenjenoj kružnici/pravcu, popustljivost ruke, koordinacija baze.

6.4. Ograničenja

TODO: brava je zavarena u obje scene (kvaka se ne okreće) — svjesno pojednostavljenje opsega, primijenjeno jednako na oba pristupa.

7. PRISTUP TEMELJEN NA UČENJU

7.1. Formulacija Markovljevog procesa odlučivanja

7.1.1. *Prostor stanja*

TODO.

7.1.2. *Prostor akcija*

TODO: varijabilna impedancija u operacijskom prostoru [?].

7.1.3. *Funkcija nagrade*

TODO: komponente nagrade, težine.

7.2. Postupak učenja

TODO: algoritam, hiperparametri, broj okruženja, trajanje.

7.3. Ablacijske studije

TODO: koje su varijante uspoređene i zašto.

8. EKSPERIMENTALNI REZULTATI I RASPRAVA

8.1. Metrike i eksperimentalni protokol

TODO: napredak, stopa uspješnosti, vrijeme izvršavanja, maksimalna sila kontakta.

8.2. Rezultati klasičnog pristupa

TODO.

8.3. Rezultati pristupa temeljenog na učenju

TODO: ablacijska tablica.

8.4. Usporedba pristupa

TODO: usporedba na oba tipa vrata. Uz tablicu obavezno napisati konceptualnu razliku: klasični pristup *zna* os šarke iz markera, naučena politika je mora otkriti iz sile i pomaka — to nisu isti ulazi u problem.

8.5. Rasprava

TODO: središnji nalaz i njegovo tumačenje.

9. ZAKLJUČAK

TODO: piše se ZADNJE. Što je postignuto, koja su ograničenja, smjernice za daljnji rad (zid s kriterijem otvora, sinkronizirano gibanje baze i ruke, okretanje kvake).